

RTA T.P. N° XI- SEGUNDA PARTE

01) a) $y \ln |x| - y + x = 0$. b) $y^2 = x^2 + Cx$. c) $\operatorname{tg}(y/x) = 1 + \ln |x|$. d) $y \ln |y| + Cy + x = 0$.

02) $x^2 + y^2 = Ky$.

03) $y^2 - x^2 + 2xy + 2x + 6y = C$ con $x + y + 3 \neq 0$.

04) a) $x^2y + \operatorname{sen}(y) = C$. b) $2x + 2y - x^2y^2 + 1 = 0$. c) $3x^2y - xy^3 + 2y^2 = C$.

d) $y = \frac{x}{x+C}$. e) $\ln |x| = C + \frac{y^2}{x}$. f) $y^4 + y^5 \operatorname{sen}(x) = C$.

05) $y = (C + \ln(x)) e^{-1/x}$.

06) a) $y = Ae^{-4x} \cos(3x) + Be^{-4x} \operatorname{sen}(3x)$.

b) $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + C_3 x e^{2x} - 2^{-1}$.

c) $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} - \frac{x^2}{2} e^x - x e^x + x + \frac{3}{2}$.

d) $y = C_1 \operatorname{sen}(x) + C_2 \cos(x) + x \operatorname{sen}(x) + \cos(x) \ln(|\cos(x)|)$.

e) $y = C_1 e^x + C_2 x e^x + x e^x \ln(|x|)$.

f) $y = C_1 e^{-x} + C_2 - \operatorname{sen}(x) - \cos(x)$.

07) $C_1 + C_2 e^{-x} + x^2 - 2x$.

08) a) $y = 2e^{-x} + 2e^{2x} + 2x - 2x^2 - 3$. b) $y = \frac{1}{12} e^{-x} + \frac{2}{3} e^{2x} + \frac{1}{4} e^{3x}$

c) $y = \frac{e^{-x}}{10} (3 \cos(x) + 11 \operatorname{sen}(x)) + \frac{1}{10} \operatorname{sen}(2x) - \frac{3}{10} \cos(2x)$

d) $y = x - 1 + e^x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$. e) $y = 1 - 2x - 2e^{-x} + 3e^x$.

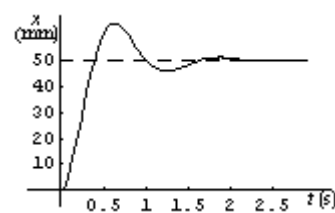
09) $y = C_1 \cos(x) + C_2 \operatorname{sen}(x) + 2x^2$.

10) a1) En metros:

$$x(t) = \frac{1}{100} [5 - 5e^{-2t} \cos(5t) - 2e^{-2t} \operatorname{sen}(5t)] =$$

$$= \frac{1}{100} [5 - \sqrt{29} e^{-2t} \operatorname{sen}(5t + \operatorname{arctg}(5/2))]$$

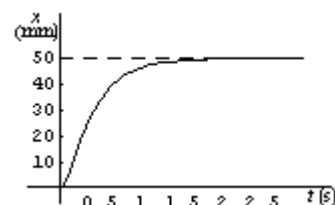
$$x(t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0.05 \text{ m} = 50 \text{ mm, oscilación amortiguada.}$$



a2) En metros:

$$x(t) = \frac{1}{100} (5 - \frac{9}{4} e^{-29t/3} - \frac{29}{4} e^{-3t})$$

$$x(t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0.05 \text{ m} = 50 \text{ mm, sin oscilaciones.}$$



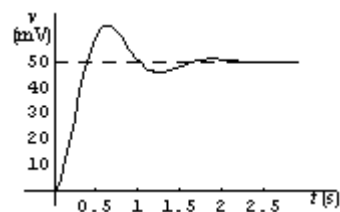
b) $[x'] = \text{m/s}$, $[x''] = \text{m/s}^2$, $[M] = \text{kg}$, $[k] = \text{N/m}$, $[d] = \text{N s / m}$.

11) En volts:

$$v(t) = \frac{1}{100} [5 - 5e^{-2t} \cos(5t) - 2e^{-2t} \sin(5t)] =$$

$$= \frac{1}{100} [5 - \sqrt{29} e^{-2t} \sin(5t + \arctg(5/2))]$$

$$v(t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0.05 \text{ V} = 50 \text{ mV, con oscilación amortiguada.}$$

12) $0 < k < 6$.13) Respuestas en forma cartesiana, con líneas orientadas según $\vec{f}$ en cada punto:

a) $(x - y)(x + 2y)^2 = K$.

c) $y = Kx^2$.

b) $y^2 - x^2 = K$.

d) $ky^2 - x^2 = K$.

Comentario: Observe que para $k = 1$ las respuestas “b” y “d” coinciden pero los campos son distintos; es decir, la forma cartesiana de las líneas de campo no permite deducir de qué campo vectorial son las líneas que se están describiendo.

e) Excluido el origen, familia de semirectas que parten (si $kq > 0$) del origen o llegan (si $kq < 0$) al origen en el plano xy .f) Ídem “e” en el espacio xyz .

g) Conviene el planteo paramétrico (ver a continuación).

h) $\frac{x-A}{2} = y = \frac{z-B}{3}$; todas las rectas de $\mathbb{R}^3$ dirigidas y orientadas por $(2,1,3)$.

Planteo paramétrico, imponiendo $\vec{f}(\vec{g}(t)) = \vec{g}'(t)$ sólo se obtienen respuestas relativamente sencillas para:

a) $\bar{X} = (C_1 e^t + 2C_2 e^{-2t}, C_1 e^t - C_2 e^{-2t}) \wedge t \in \mathbb{R}$.

b) $\bar{X} = (C_1 e^t + C_2 e^{-t}, C_1 e^t - C_2 e^{-t}) \wedge t \in \mathbb{R}$.

c) $\bar{X} = (C_1 e^{t/2}, C_2 e^t)$ con $t \in \mathbb{R}$.

$$g) \begin{cases} x = C_1 e^t + C_2 e^{-t/2} \cos(\frac{\sqrt{3}}{2}t) + C_3 e^{-t/2} \sin(\frac{\sqrt{3}}{2}t) \\ y = C_1 e^t - \frac{1}{2}(C_2 - C_3\sqrt{3}) e^{-t/2} \cos(\frac{\sqrt{3}}{2}t) - \frac{1}{2}(C_2\sqrt{3} + C_3) e^{-t/2} \sin(\frac{\sqrt{3}}{2}t) \\ z = C_1 e^t - \frac{1}{2}(C_2 + C_3\sqrt{3}) e^{-t/2} \cos(\frac{\sqrt{3}}{2}t) + \frac{1}{2}(C_2\sqrt{3} - C_3) e^{-t/2} \sin(\frac{\sqrt{3}}{2}t) \end{cases} \text{ con } t \in \mathbb{R}.$$

h) $\bar{X} = (C_1 + 2t, C_2 + t, C_3 + 3t)$ con $t \in \mathbb{R}$.

Los otros casos son muy complicados; por ejemplo, para el campo electrostático plano sería:

$$e) \bar{X} = \left(\frac{A(3kq)^{1/3}}{\sqrt{A^2 + B^2}} t^{1/3}, \frac{B(3kq)^{1/3}}{\sqrt{A^2 + B^2}} t^{1/3} \right) \text{ con } \begin{cases} t > 0 & \text{si } kq > 0 \\ t < 0 & \text{si } kq < 0 \end{cases} \quad (*)$$

(*) Son semirrectas orientadas (sentido de arcos crecientes) que “salen” del origen en el caso de $kq > 0$, y llegan cuando $kq < 0$; la forma especial del resultado surge de la imposición $\vec{f}(\vec{g}(t)) = \vec{g}'(t)$.

La respuesta contempla las líneas del campo generado por una carga eléctrica puntual ubicada en $\vec{0}$, en ambos casos: carga q positiva o negativa. Siendo k una constante del tipo $1/(4\pi\epsilon)$, donde $\epsilon > 0$ (permitividad) es una constante que depende del medio (caso de dieléctrico lineal).

Una parametrización simple para $k > 0$ es $\bar{X} = \underbrace{(C_1 u, C_2 u)}_{\bar{g}(u)}$ con $u > 0$; pero esta forma no cumple con la ecuación (1).

Es decir, la representación geométrica de las líneas sigue siendo la misma (semirectas orientadas alejándose del origen) pero se perdió la relación con $\bar{E}$; a esta última también se podría llegar desde $\tilde{f}(x, y) = (x, y)$ que claramente no es el campo $\bar{E}$ original.

Para trabajar en base a trayectorias ortogonales, sería por ejemplo el ítem 13d con $k = 1$; en este caso, suponiendo que $\phi(x_0, y_0) = \phi_0$ es el valor del potencial que físicamente conviene imponer en el punto (x_0, y_0) , resultan:

Familia de líneas equipotenciales: $\frac{1}{2}x^2y^2 - \frac{1}{2}x_0^2y_0^2 + \phi_0 = C$.

Familia de líneas de campo: $y^2 - x^2 = K$, orientadas según $\tilde{f}$ en cada punto.

$$13) \text{ a) } \begin{cases} x = -\frac{1}{5}e^{-t} - \frac{171}{170}e^{4t} - \frac{5}{17}\cos(t) - \frac{3}{17}\sin(t) - \frac{1}{2} \\ y = -\frac{2}{5}e^{-t} + \frac{114}{85}e^{4t} + \frac{1}{17}\cos(t) + \frac{4}{17}\sin(t) \end{cases}.$$

$$\text{b) } (x, y, z) = (v_x t, 0, v_z t - \frac{1}{2} g t^2) \quad \text{c) } \begin{cases} x = C_1 e^{-3t} + C_2 e^{-t} \\ y = 3C_1 e^{-3t} + C_2 e^{-t} + \cos(t) \end{cases}.$$

$$\text{d) } \begin{cases} x = C_1 e^{-2t} + (2/3) C_2 e^{3t} \\ y = -C_1 e^{-2t} + C_2 e^{3t} + C_3 e^{-t} \\ z = -C_1 e^{-2t} + C_2 e^{3t} - C_3 e^{-t} \end{cases} \quad \text{e) } \begin{cases} y_1 = 3 - 2e^{-t} \\ y_2 = e^{-t} \\ y_3 = e^{-t} - 3 \end{cases} \quad \text{f) } \begin{cases} x = e^{2t} + e^{3t} + t + t^2 \\ y = 2e^{2t} + t + 1 \end{cases}.$$